LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Nghiên cứu ứng dụng bộ biến đổi đa mức MMC trong hệ thống năng lượng tái tạo

Học viên: Phạm Chí Hiếu

Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Việt Phương

Contents

1 Giới thiệu chung

2 Bộ biến đổi đa mức cấu trúc module - MMC

3 Điều chế và cân bằng điện áp tụ điện Submodule

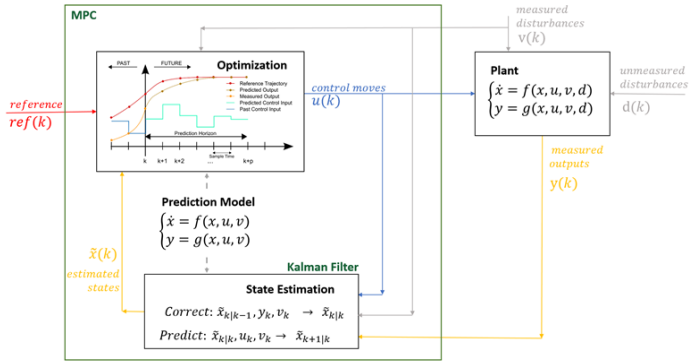
4 Điều khiển MMC nối lưới

5 Hệ thống truyền tải cao thế một chiều HVDC-MMC

6 Kết luận

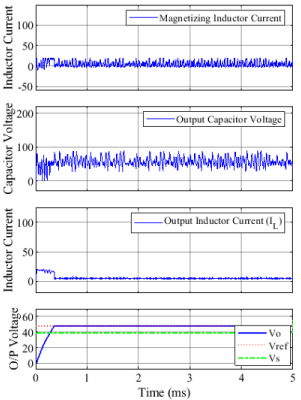
1 Motor drive systems

- Motor drive systems (BLDC, PMSM, SCIM, etc.) for industrial applications.
  - HVLS applications



Hình 1: Mô hình bộ MPC

- Power electronics converters for renewable energy conversion systems.
  - T-type converter

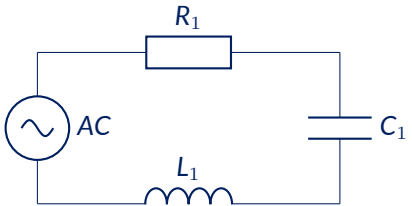


Hình 2: caption hình 2

Điện áp nhánh MMC

Điện áp mỗi nhánh là tổng điện áp các submodule đang được đưa vào mạch:

$$v_{arm} = \sum_{k=1}^{N} S_k \, v_{C,k}$$



Hình 3: Hình vẽ mạch điện bằng circuitikz

3 Phương pháp điều chế

Thông số	Giá trị
e_d/V	65
L_s/mH	3.6
C/mF	2.8
U_{deref}/V	300
R_L/Ω	56
f_c/kHz	10

Bảng 1: Thông số bộ chỉnh lưu

Số liệu được lấy từ bài báo [1]

4 Thuật toán điều khiển

từ [2] ta có kết quả

Appendix

Tài liệu tham khảo

[1] Shiming He, Jian Xiong, and Dayi Dai.
Modeling and stability analysis of three-phase pwm rectifier.
In *2018 IEEE International Power Electronics and Application Conference and Exposition (PEAC)*, pages 1–5. IEEE, 2018.

[2] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin.
Attention is all you need.
Advances in neural information processing systems, 30, 2017.